Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Macroeconomia

Prof. Tullio Jappelli, Prof. Tommaso Oliviero, Prof. Saverio Simonelli
Esercitatore: Dr. Riccardo Silvestrini

2026/2027

Esercitazione 4 — 21 Ottobre 2026

Quesiti a scelta multipla

1. Nel mercato dei beni, un aumento del tasso di interesse provoca:
   (a) una diminuzione dell'investimento
   (b) una diminuzione della domanda di beni
   (c) entrambe le precedenti risposte sono vere

   Answer: 1:c (Lezione 5, slide 16)

■

Esercizio 1

Supponi che la domanda di moneta sia $M^d = 1000 - 5000i$, e assumi inoltre che $c = 0,5$, $\theta = 0,6$ e $H = 500$.

1. Calcola il tasso d'interesse d'equilibrio nei mercati finanziari.

   Answer: Per risolvere questo esercizio, facciamo riferimento alla Lezione 4, specialmente dalla slide 32 in poi. Sappiamo che il tasso di interesse d'equilibrio è quel tasso per il quale domanda e offerta di moneta sono uguali:

   $$M^s = M^d.$$

   Per quanto riguarda l'offerta di moneta, sappiamo che la quantità di moneta ad alto potenziale emessa, H, è pari a 500. In equilibrio, la domanda di moneta emessa dalla BC deve essere pari all'offerta, per cui:

   $$H = H^d = cM^d + (1-c)\theta M^d.$$

   La domanda di moneta emessa dalla BC si compone di due parti: la prima, cM^d, è la domanda di circolante, che corrisponde a una frazione c della domanda di moneta degli individui; la seconda, $\theta(1-c)M^d$, corrisponde alla domanda di riserve, cioè una frazione (θ) dei depositi ($(1-c)M^d$) che gli individui detengono presso le banche. Dall'equazione di sopra,

   $$\frac{1}{c + \theta(1-c)} H = M^d.$$

A sinistra dell'equazione abbiamo l'offerta complessiva di moneta (slide 36); a destra, la domanda di moneta. Utilizzando i dati della traccia:

$$\frac{1}{0.5 + 0.6(1 - 0.5)} 500 = \underbrace{1000 - 5000i}_{M^d}.$$

Il tasso di interesse di equilibrio rende valida l'equazione di cui sopra, per cui lo ricaviamo come segue:

$$\frac{1}{0.8} \underbrace{500}_{H} = 1000 - 5000i \implies i = \frac{1000 - 625}{5000} = \boxed{0.075 = 7.5\%}.$$

■

2. Supponi che la banca centrale venda titoli per un ammontare pari a 100. Calcola il nuovo tasso d'interesse d'equilibrio.

   Answer: Quando la BC effettua un'operazione di mercato aperto restrittiva sottrae moneta al mercato vendendo titoli. Questo determina una pressione a ribasso del prezzo dei titoli (per via della maggiore disponibilità) e quindi un rialzo del tasso di interesse di equilibrio. Verifichiamolo.

   Abbiamo detto che la BC vende titoli per 100, quindi riduce l'offerta di moneta di 100. Per cui, $H_{\text{nuovo}} = H_{\text{vecchio}} - 100 = 400$. Il resto dei dati del problema non cambia:

$$\frac{1}{0.8} \underbrace{400}_{H_{\text{nuovo}}} = M^d = 1000 - 5000i \implies \boxed{i_{\text{nuovo}} = \frac{1000 - 500}{5000} = 0.1 = 10\%}.$$

   Notate che abbiamo utilizzato lo stesso valore del moltiplicatore del punto precedente. Ciò che cambia è solamente la quantità di moneta ad alto potenziale, H, emessa dalla BC.

■

Esercizio 2

Supponi che la domanda di moneta sia $M^d = 10000 - 50000i$, che i rapporti circolante/moneta e riserve/depositi siano entrambi pari a 0,1 e che la base monetaria sia pari a 2000.

1. Calcola il moltiplicatore della moneta; il rendimento d'equilibrio e il prezzo di un titolo che fra un anno promette il pagamento di 100.

   Answer: Iniziamo scrivendo i dati del problema in termini più familiari. Il rapporto circolante/moneta non è altro che c; il rapporto riserve/depositi è θ. Entrambi sono pari a 0.1. La base monetaria è la moneta ad alto potenziale H. In equilibrio, l'offerta totale di moneta M^s deve eguagliare la domanda di moneta M^d

$$\underbrace{M^s = \frac{H}{c + \theta(1 - c)}}_{\text{offerta moneta}} = \underbrace{10000 - 50000i = M^d}_{\text{domanda moneta}}.$$

   Sostituendo i dati e risolvendo per i abbiamo:

$$\frac{2000}{0.1 + 0.1(1 - 0.1)} = 10000 - 50000i \implies i = \frac{10000 - \frac{2000}{0.19}}{50000} \approx -0.01 = -1\%.$$

Dall'equazione di sopra, notiamo che il moltiplicatore è pari a:

$$\boxed{m = \frac{1}{0.19} \approx 5.26};$$

Il tasso di interesse di equilibrio è:

$$\boxed{i \approx -0.01 = -1\%}.$$

Infine, calcoliamo il prezzo oggi di un titolo che fra un anno paga 100. Sappiamo che il tasso di interesse di un titolo è legato al prezzo dalla definizione:

$$i = \frac{P_{T+1} - P_T}{P_T} = \frac{P_{T+1}}{P_T} - 1.$$

Pertanto, invertendo questa relazione, possiamo calcolare P_T sapendo che $i = 0.01$ e $P_{T+1} = 100$:

$$\boxed{P_T = \frac{P_{T+1}}{i+1} = 100/0.99 \approx 101}.$$

■

2. Supponi che la banca centrale giudichi troppo alto il prezzo del titolo ottenuto nel punto precedente. Calcola l'entità dell'operazione di marcato aperto che la Banca Centrale dovrà effettuare per portare il prezzo del titolo calcolato nel punto precedente a 90?

Answer: La BC può effettuare due operazioni (slide 21):

- Operazioni di mercato aperto espansive: la BC immette moneta nel mercato acquistando titoli. L'acquisto di titoli da parte della BC costituisce nuova domanda di titoli, creando una pressione a rialzo del loro prezzo e di conseguenza una riduzione del tasso di interesse;
- Operazioni di mercato aperto restrittive: al contrario delle precedenti, la BC assorbe moneta dal mercato vendendo titoli. La vendita di titoli di titoli da parte della BC costituisce nuova offerta di titoli, creando una pressione a ribasso del loro prezzo e di conseguenza un rialzo del tasso di interesse.

Pertanto, al fine di ridurne il prezzo, la BC deve effettuare un operazione di mercato restrittiva, cioè deve vendere titoli.

Calcolare l'entità dell'operazione significa conoscere il nuovo valore della base monetaria H' che la BC deve emettere. Come facciamo? Sappiamo che questa è legata al tasso di interesse tramite la condizione di equilibrio monetario. Il tasso di interesse è a sua volte legato al prezzo dei titoli. Per cui, iniziamo a calcolare il nuovo tasso di interesse dal nuovo prezzo dei titoli. Sappiamo che il nuovo prezzo deve essere pari a 90. A questo valore del prezzo corrisponde un tasso di interesse di:

$$i = \frac{100 - 90}{90} \approx 0.11 = 11\%.$$

Ora, ricordiamo che l'equilibrio del mercato monetario lega H e i secondo la formula:

$$\underbrace{M^s = \frac{H'}{c + \theta(1-c)}}_{\text{offerta moneta}} = \underbrace{10000 - 50000i = M^d}_{\text{domanda moneta}}.$$

Per far si che in equilibrio il nuovo prezzo dei titoli sia 90, e che quindi il tasso di interesse i sia pari al 11%, H sarà pari a:

$$H' = (10000 - 50000 \cdot \underbrace{0.11}_{i})(c + \theta(1-c)) = 4500 \cdot 0.19 = 855.$$

Quindi, $H' = 855$. Ma parte della moneta era già emessa in precedenza per un valore di $H = 2000$. Ne consegue che l'operazione di mercato aperto restrittiva deve essere pari a

$$\boxed{\Delta H = H' - H = 855 - 2000 = -1145},$$

cioè la base monetaria deve essere ridotta (segno negativo) di un valore pari a 1145, tramite una vendita di titoli (per egual valore).

■

Esercizio 3

Supponi che l'economia sia descritta dalle seguenti equazioni:
$i = 0.05$
$C = 280 + 0.6(Y - T)$
$I = 100 - 12i + 0.2Y$
$T = 400$
$G = 400.$

1. Determina l'equazione della curva IS.

   Answer: La curva IS è quella curva composta da tutte le combinazioni possibili di tasso di interesse, i, e produzione Y, per i quali abbiamo equilibrio sul mercato dei beni. Infatti, rispetto ai modelli precedenti, ora abbiamo aggiunto la dipendenza degli investimenti dal tasso di interesse. Quindi, quest'ultimo determina la domanda aggregata sul mercato dei beni indirettamente tramite il valore degli investimenti. La dipendenza tra investimenti e tasso di interesse è inversamente proporzionale.

   Utilizziamo quanto visto nella lezione 5 (slide 10 e 11) per trovare una soluzione esplicita della curva IS. Sappiamo che:

   $$Y = C + I + G = \underbrace{c_0 + c_1(Y - T)}_{C} + \underbrace{I_0 + d_1 Y - d_2 i}_{I} + G;$$

   Vogliamo una curva del tipo

   $$Y = m \cdot A - m \cdot d_2 \cdot i;$$

   (nota: questa curva esplicita Y in funzione di i; per disegnare graficamente la curva, preferiamo invece esplicitare i in funzione di Y).

   Per rispondere alla domanda, basta riscrivere la prima equazione di sopra isolando domanda autonoma (A) e tasso di interesse (i):

$$
\begin{aligned}
Y &= c_0 + c_1(Y - T) + I_0 + d_1 Y - d_2 i + G \\
&= c_0 + c_1 Y - c_1 T + I_0 + d_1 Y - d_2 i + G \\
&\quad \text{portiamo i termini in } Y \text{ a sinistra} \implies \\
Y - c_1 Y - d_1 Y &= c_0 - c_1 T + I_0 - d_2 i + G \\
Y(1 - c_1 - d_1) &= c_0 - c_1 T + I_0 - d_2 i + G \\
Y &= \frac{1}{(1 - c_1 - d_1)} (\underbrace{c_0 - c_1 T + I_0 + G}_{A} - d_2 i) \\
Y &= \underbrace{\frac{1}{(1 - c_1 - d_1)}}_{m} (A - d_2 i) \\
Y &= mA - m d_2 i.
\end{aligned}
$$

Ora, sostituendo i dati, calcoliamo

$$
\begin{aligned}
A &= c_0 - c_1 T + I_0 + G = 280 - 0.6 \cdot 400 + 100 + 400 = 540 \\
m &= \frac{1}{(1 - c_1 - d_1)} = \frac{1}{(1 - 0.6 - 0.2)} = 5 \\
m \cdot d_2 &= 5 \cdot 12 = 60
\end{aligned}
$$

Pertanto, la curva IS è uguale a

$$\boxed{\text{IS:} \quad Y = 2700 - 60i}$$

■

2. Determina l'equazione della curva LM.

Answer: La curva LM rappresenta le combinazioni di i e Y tali per cui si ha equilibrio nel mercato della moneta. Ricordiamo che è la banca centrale a fissare un tasso di interesse, per cui la curva è piatta, assumendo valore costante.

Vogliamo quindi un espressione del tipo:

$$i = \text{ tasso fissato BC } .$$

Dalla traccia il tasso di interesse è $i = 0.05$. Pertanto, la curva LM è uguale a

$$\boxed{\text{LM:} \quad i = 0.05}.$$

■